

応用数学 2章 第5回 Basic

【Basic】

問題 106

- 次の微分方程式を解け. (1) $\frac{dx}{dt} - x = e^{2t}$, $x(0) = 1$
(2) $\frac{dx}{dt} + x = 1$, $x(0) = 0$

問題 107

- 次の微分方程式を解け. (1) $\frac{d^2x}{dt^2} - \frac{dx}{dt} - 2x = e^t$ ($t = 0$ のとき $x = 0$, $\frac{dx}{dt} = 0$) (2) $\frac{d^2x}{dt^2} - 2\frac{dx}{dt} + 5x = 0$ ($t = 0$ のとき $x = 0$, $\frac{dx}{dt} = 1$)

問題 108

- 次の微分方程式を解け. (1) $\frac{d^2x}{dt^2} - 2\frac{dx}{dt} = 0$, $x(0) = 1$, $x(1) = e^2$ (2) $\frac{d^2x}{dt^2} + 9x = 3$, $x(0) = 1$, $x\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0$

問題 109

- 次の微分方程式の一般解を求めよ. (1) $\frac{dx}{dt} + 4x = 1$
(2) $\frac{d^2x}{dt^2} - 9x = 0$ (3) $\frac{d^2x}{dt^2} + 16x = t$